Introdução à Maratona de Programação

Maratona de Programação FEI

Prof. Charles Ferreira
cferreira@fei.edu.br

Introdução à Maratona de Programação

Maratona de Programação

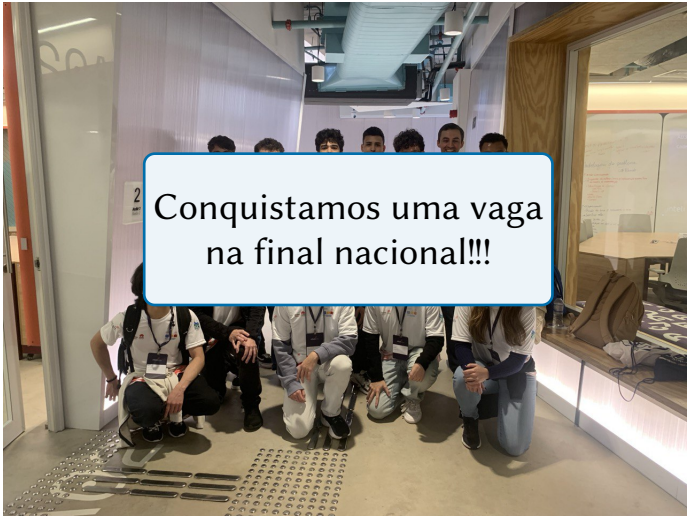
Objetivo

Treinar equipes para competir em maratonas de programação

- Treinar resolução de problemas
- Aprender sobre computação

No último fim de semana ...

Participamos da Regional de São Paulo (71 times competindo)



Conquistamos uma vaga na final nacional!!!

Introdução à Maratona de Programação

Problemas da Maratona de Programação

Sites de competição

Materiais de estudo e exercícios para aperfeiçoamento

- beecrowd.com (Beecrowd)
- https://usaco.guide/ (USACO)
- https://cses.fi/ (CSES)
- https://youkn0wwho.academy/topic-list (YouKnowWho Academy)
- https://codeforces.com/ (CodeForces)

Material de Apoio

Página do github (em construção - maratona-programacao-fei)

- Material de apoio
- Informações compartilhadas

E como é um problema da maratona de programação

?

Exemplo: Problemas de competição

Basicamente um problema da maratona é constituído de três partes

- Enunciado (descrição do problema)
- Conjunto de Entradas
- Saída esperada

Enunciado: Exemplo

Problema A

Alimentação saudável

No Instituto de Competição em Programação Criativa (ICPC), todos os alunos adoram frutas! Sabendo disso, a direção decidiu realizar uma grande pesquisa sobre preferências alimentares para ajudar na elaboração do cardápio anual. Para tornar o levantamento mais profissional, contrataram a empresa **SBC Research Solutions**™, sigla para "Saladas Bem Científicas", embora alguns digam que o nome seja homenagem a uma conhecida sociedade de computação...

A SBC recebeu a seguinte missão: a escola tem M turmas e oferece N tipos diferentes de frutas. Em cada turma, para cada fruta, foi informado o número de alunos que gostam daquela fruta.

Contudo, como a SBC não teve acesso aos dados individuais dos alunos, nem sabe quantos alunos há em cada turma, precisa agora de sua ajuda! Com base apenas nos resultados da pesquisa (quantos alunos gostam de cada fruta em cada turma), determine o menor número possível de alunos que a escola pode ter, sabendo que as seguintes restrições são obedecidas:

- cada turma tem pelo menos um aluno;
- cada aluno pertence a uma única turma;
- cada aluno gosta de pelo menos uma fruta;
- um mesmo aluno pode gostar de várias frutas.

Entrada: Exemplo

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e M ($1 \leq N, M \leq 1000$), respectivamente o número de frutas e o número de turmas. Cada uma das N linhas seguintes contém M inteiros $G_{i,j}$, indicando quantos alunos da turma j gostam da fruta i ($0 \leq G_{i,j} \leq 10^6$ para $1 \leq i \leq N$ e $1 \leq j \leq M$).

Saída: Exemplo

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o menor número possível de alunos na escola, considerando as restrições dadas.

Exemplo de entrada 1	**Exemplo de saída 1**
3 3 20 15 14 12 20 12 18 5 10	54

Exemplo de entrada 2	**Exemplo de saída 2**
2 3 5 2 4 4 3 6	14

Introdução à Maratona de Programação

Linguagens de Programação

Linguagens

Geralmente as linguagens mais comuns são:

- C++

Nossa escolha:
devido ao desempenho
e as bibliotecas (STL)

- C
- Java
- Python
- Kotlin
- Outras

Interessante ter conhecimentos sobre
alguma outra linguagem além de C++

Compilação e execução de programas

Habilidades que serão desenvolvidas e aperfeiçoadas

- Linux (Sistema Operacional usado na competição)
- Utilizar o terminal

- Compilar um programa pela linha de comando
- Executar um programa pela linha de comando
- Entender os erros do compilador

Introdução à Maratona de Programação

Editores de Texto

Editores de texto

Princípio importante:

Qualquer editor de texto lhe serve

É importante que o editor de texto seja um acelerador e não uma muleta!

Editores usados comumente

Nosso laboratório possui:

- VIM
- NeoVim
- Gedit
- VS Code

Vi IMproved

Principais características

- Roda no terminal ✓
- Keyboard Driven ✓
- Modular ✓
- Programável ✓
- Tem uma curva de aprendizado grande ✗
- Não é amigável (inicialmente) ✗

Introdução à Maratona de Programação

Digitação

Aprender a digitar

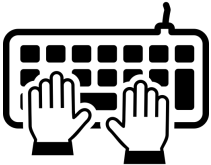
Importante fazer um curso de digitação

- Aprender a digitar com as duas mãos
- Posicionar as mãos corretamente
- Recomendação: `typingclub.com` (existem outros)

Exercício de digitação

Vamos fazer um pequeno experimento ...

- Abra um editor de texto qualquer (gedit, notepad, etc.)
- Posicione suas mãos no teclado como faria normalmente para digitar



Exercício de digitação

Tente digitar o seguinte texto sem olhar para o teclado

```
1 #include<iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6   cout << "hello world\n";
7   return 0;
8 }
```

Introdução à Maratona de Programação

Rotina de estudos

Rotina de estudos

Importante criar uma rotina de estudos

- Equilíbrio entre resolver exercícios e aprender novos conceitos

Consistência vence intensidade!

- Melhor treinar pouco frequentemente do que muito em um único dia.

Sugestão de treinamento inicial

ONDE	TEMA	LVL	LINK	bernardo
FEI	01 - Programação Básica	1	Hello World!	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Extremamente Básico	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Área do Círculo	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Soma Simples	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Produto Simples	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Média 1	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Média 2	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Diferença	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Salário	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Salário com Bônus	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Consumo	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Distância	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Conversão de Tempo	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	O Maior	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Área	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Esfera	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Cálculo Simples	☐
FEI	01 - Programação Básica	2	Cédulas	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Gasto de Combustível	☐
FEI	01 - Programação Básica	1	Idade em Dias	☐

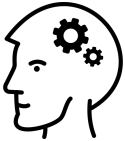
Planilha de controle de estudos

- Link: Google Sheets
- Solicite a adição de uma aba com o seu nome
- Va marcando os exercícios que já conseguiu resolver ✓

Sugestão de treinamento inicial

Ao travar por muito tempo em algum problema:

- Tente conversar com quem já resolveu.
- Procure entender a descrição da solução.
- Rabisque em um papel ou na lousa.
- Por fim, tente efetivamente codificar.



Introdução à Maratona de Programação

Encontros (contéudo programático)

Encontros

Sala da Maratona: K409

- Horário de treinamento:

  - Segunda - Sexta: 13:00 às 18:00
  - Responsáveis: Gabriel e Alexandre

  - Segunda - Sexta: 09:30 às 12:00
  - Responsáveis: Bernardo e Rafael

Obrigado

cferreira@fei.edu.br